Analysis II: Mehrdimensionale Analysis

613348

13. August 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Differenzierbarkeit **2**

1.1 Partielle Differenzierbarkeit . . . 2

1.2 Totale Differenzierbarkeit . . . 2

1.3 Rechenregeln . . . 3

1.4 Taylor-Entwicklung . . . 4

1.5 Lokale Extrema von Funktionen $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ . . . 5

1.6 Lokale Extrema unter Nebenbedingungen . . . 6

2 Integralrechnung in $\mathbb{R}^n$ **9**

2.1 Rechenregeln . . . 9

2.2 Volumen zwischen zwei Funktionen . . . 10

2.3 Volumen- und Oberflächenberechnung von Rotationskörpern im $\mathbb{R}^3$ . . . 11

3 Vektoranalysis **14**

3.1 Kurvenintegrale . . . 14

3.1.1 Länge einer Kurve . . . 14

3.1.2 Kurvenintegral von skalaren Funktionen . . . 14

3.1.3 Kurvenintegral von vektoriellen Funktionen . . . 15

3.2 Potentiale von Vektorfeldern . . . 15

3.2.1 • . . . 15

4 Stichwortverzeichnis **16**

1 Differenzierbarkeit

1.1 Partielle Differenzierbarkeit

Die partiellen Ableitungen von f am Punkt $\vec{a}$ sind die Richtungsableitungen entlang der Richtungsvektoren $\vec{e}_i$.

$$D_{\vec{e}_i} f(\vec{a}) \equiv \frac{\partial f}{\partial \vec{e}_i}(\vec{a}) \equiv \lim_{h \to 0} \frac{f(\vec{a} + h\vec{e}_i) - f(\vec{a})}{h} \tag{1}$$

Merke: Die Richtungsableitung entlang $\vec{v}$ kann man sich aus der 1d Ableitung, die mit $h \to 0$ formuliert ist, ableiten

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$
$$\Rightarrow D_{\vec{v}} f(\vec{a}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\vec{a} + h\vec{v}) - f(\vec{a})}{h}$$

1.2 Totale Differenzierbarkeit

Eine Funktion $\vec{f}$ ist total differenzierbar, wenn sie in alle Richtungen differenzierbar ist. Dann wird der Ableitung am Punkt $\vec{a}$ die **Jacobi-Matrix** $J_f(a)$

$$\mathrm{d}\vec{f}(\vec{a}) \equiv J_{\vec{f}}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \tag{2}$$

zugeordnet.

Die Änderung der Funktion $\vec{f}$, wenn man in die Richtung $\vec{v}$ schreitet ergibt sich dann aus

$$J_{\vec{f}}(\vec{a})\vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{a}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\vec{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \tag{3}$$

Im Falle einer skalaren Funktion $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ und einem infinitesimal kleinen Schritt $\mathrm{d}\vec{x}$ ergibt sich das sogenannte **totale Differential**

$$\mathrm{d}f := J_f(\vec{a}) \cdot \mathrm{d}\vec{x} = \frac{\partial f}{\partial x_1}\mathrm{d}x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\mathrm{d}x_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3}\mathrm{d}x_3 = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial f}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i \tag{4}$$

Im Falle einer vektoriellen Funktion $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ und einem infinitesimal kleinen Schritt $\mathrm{d}\vec{x}$ ergibt sich das **totale Differential**

$$\mathrm{d}\vec{f} := J_{\vec{f}}(\vec{a}) \cdot \mathrm{d}\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\vec{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_3}(\vec{a}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\vec{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\vec{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_3}(\vec{a}) \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1}(\vec{a}) & \frac{\partial f_3}{\partial x_2}(\vec{a}) & \frac{\partial f_3}{\partial x_3}(\vec{a}) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathrm{d}x_1 \\ \mathrm{d}x_2 \\ \mathrm{d}x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial f_1}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i \\ \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial f_2}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i \\ \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial f_3}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i \end{pmatrix} \tag{5}$$

Beispiel

geg: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ (x, y) \mapsto (x^2 + y^2, x, y)^T$

Die Ableitungen für die Jacobi-Matrix (die Ableitung von f) sind

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x,\ \frac{\partial f_2}{\partial x} = 1,\ \frac{\partial f_3}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial f_1}{\partial y} = 2y,\ \frac{\partial f_2}{\partial y} = 0,\ \frac{\partial f_3}{\partial y} = 1$$

Somit ist die Jacobi-Matrix

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.3 Rechenregeln

- **Kettenregel**

$$\mathrm{d}(f \circ g)(x) = \mathrm{d}f(g(x)) \circ \mathrm{d}g(x) \tag{6}$$

- **Produktregel**

$$\mathrm{d}(f \cdot g)(x) = \mathrm{d}f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \mathrm{d}g(x) \tag{7}$$

- **Quotientenregel**

$$\mathrm{d}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2} \tag{8}$$

Beispiel

geg: $g : [0, T] \to \mathbb{R}^3,\ f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R},\ g(t) = (\cos t, \sin t, t)^T,\ f(x, y, z) = x + yz$

Berechne die Ableitungen, d.h. die Jacobi-Matrizen für f, g.

$$\mathrm{d}f(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ z \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{d}g(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial t}(t) \\ \frac{\partial g_2}{\partial t}(t) \\ \frac{\partial g_3}{\partial t}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathrm{d}(f \circ g)(t) = \mathrm{d}f(g(t)) \circ g(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ \sin t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{pmatrix} = \cancel{-\sin t} + t\cos t + \cancel{\sin t} = t\cos t$$

1.4 Taylor-Entwicklung

Das Taylor-Polynom einer Funktion $f(x)$ am Entwicklungpunkt h (wobei x, h Vektoren sind) bis zur k-ten Ordnung, ist

$$T_{f,h,k}(x) = f(h) + \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j!} D^{(j)} f(h)(x-h)^j = \tag{9}$$

$$= f(h) + D^{(1)} f(h)(x-h) + \frac{1}{2} \cdot D^{(2)} f(h)(x-h, x-h) + \ldots = \tag{10}$$

$$= f(h) + D^{(1)} f(h) \cdot (x-h) + \frac{1}{2} \cdot (x-h)^T \cdot D^{(2)} f(h) \cdot (x-h) + \ldots \tag{11}$$

Beispiel

ges: $T_{f,(0,0),2}(x,y)$ mit $f(x,y) = \exp(x \cdot y)$

$$T_{f,(0,0),2}(x,y) = f(0,0) + D^{(1)} f(0,0) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \cdot D^{(2)} f(0,0) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Berechne die Ableitungen mittels Jacobi-Determinante.

$$D^{(1)} f(0,0) = \begin{pmatrix} \partial_x f(0,0) & \partial_y f(0,0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \exp(xy) & x \exp(xy) \end{pmatrix}\Big|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

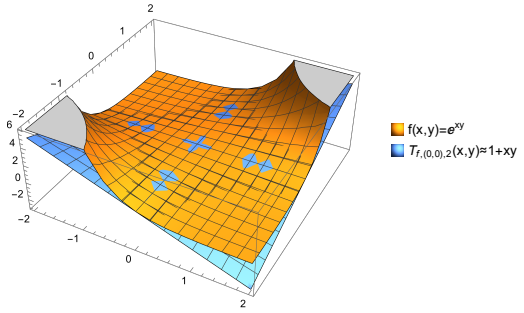
$$\Rightarrow D^{(2)} f(0,0) = D^{(1)} \begin{pmatrix} \partial_x f(0,0) & \partial_y f(0,0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x^2 f(0,0) & \partial_y \partial_x f(0,0) \\ \partial_y \partial_x f(0,0) & \partial_y^2 f(0,0) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_x y \exp(xy) & \partial_y y \exp(xy) \\ \partial_y x \exp(xy) & \partial_y x \exp(xy) \end{pmatrix}\Bigg|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} y^2 \exp(xy) & (1+xy)\exp(xy) \\ (1+xy)\exp(xy) & x^2 \exp(xy) \end{pmatrix}\Bigg|_{(0,0)} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Somit wird das Taylor-Polynom

$$T_{f,(0,0),2}(x,y) = 1 + \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 + 0 + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = 1 + xy$$



1.5 Lokale Extrema von Funktionen $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Ein Punkt a ist ein lokales Minimum (Maximum) [Sattelpunkt], wenn

1. Der Gradient verschwindet
$$f'(a) = 0 \tag{12}$$

2. Die Hesse-Matrix nur positive (negative) [positive und negative] Eigenwerte hat oder äquivalent
$$\forall x \in \Omega : \quad \langle x, Hf(...)x \rangle \begin{cases} > 0, & \text{Minimum} \\ < 0, & \text{Maximum} \\ \text{sonst}, & \text{Sattelpunkt} \end{cases} \tag{13}$$

Beispiel

geg: $f(x,y) = x^2 + y^2 + xy + 1$

Finde zunächst die kritischen Punkte. Berechne also den Gradienten und setze ihn null.

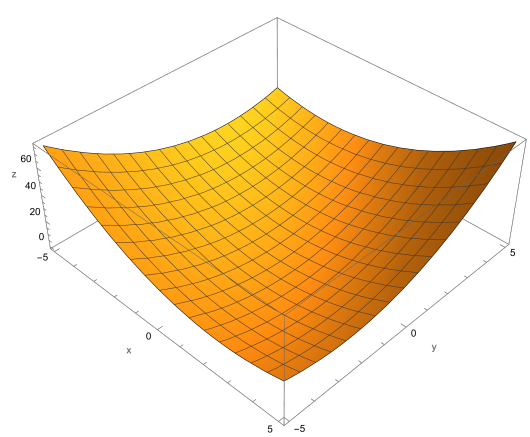
$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_x f(x,y) \\ \partial_y f(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ 2y + x \end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dies wird erfüllt für den Punkt $a = (0,0)$.
Berechne also die Hesse-Matrix für diesen Punkt.

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_x^2 f(0,0) & \partial_x \partial_y f(x,y) \\ \partial_y^2 f(0,0) & \partial_y \partial_x f(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \langle x, Hf(x,y)x \rangle = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x + y \\ 2y + x \end{pmatrix} = 2x^2 + yx + xy + 2y^2 =$$
$$= (x+y)^2 + x^2 + y^2 > 0$$

Somit ist $a = (0,0)$ ein lokales Minimum.



1.6 Lokale Extrema unter Nebenbedingungen

Betrachte eine Funktion g, die unter m Nebenbedingungen f_i extremal, d.h. minimal oder maximal, werden soll.

Die hinreichende Bedingung für Extremalität ist

1. Verschwinden des Gradienten (notwendige Bedingung)

$$\nabla G := \nabla g - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla f_i = 0 \tag{14}$$

2. Für alle Vektoren v, die senkrecht auf dem Gradienten an der Extremalstelle stehen, gilt

$$\langle v, HG(z^\star)v \rangle \begin{cases} > 0, & \text{Minimum} \\ < 0, & \text{Maximum} \end{cases} \tag{15}$$

Anleitung

1. **Funktionen aufstellen**
   Stelle die zu minimierende (maximierende) Funktion g, die Nebenbedingungen f_i, sowie die Funktion

$$G = g - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i \tag{16}$$

   auf.

2. **Notwendige Bedingung für Extremalität**
   Setze g und die f_i in die Gl.

$$\nabla G = \nabla g - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla f_i = 0 \tag{17}$$

   ein und gewinne daraus durch Elimination der Lagrange-Multiplikatoren λ_i und Verwendung der Nebenbedingung(en)

$$f_i = 0 \tag{18}$$

   die lokale(n) Extremstelle(n) $z^\star = (x^\star, y^\star, ...)$.

3. **Lagrange-Multiplikatoren**
   Bestimme die zu den Extremalstellen $z^\star$ gehörenden Lagrange-Multiplikatoren.

4. **Senkrechte Vektoren zu ∇f_i**
   Bestimme die zum Gradienten der Nebenbedingungen f_i an der Extremalstelle $z^\star$ senkrechten Vektoren v über die Bedingung

$$\langle v, \nabla f(z^\star) \rangle = 0$$

5. **Hesse-Matrix**
   Bestimme die Hesse-Matrix

$$HG(z^\star) \tag{19}$$

   und berechne

$$\langle v, HG(z^\star)v \rangle \tag{20}$$

Beispiel

geg: $g(x,y) = xy + 14,\ f(x,y) = x^2 + y^2 - 18$

Stelle zunächst $G(x,y)$ auf

$$G(x,y) = xy + 14 - \lambda(x^2 + y^2 - 18)$$

Bestimme nun die Extremalstellen über

$$\nabla G(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_x G(x,y) \\ \partial_y G(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - 2\lambda x \\ x - 2\lambda y \end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eliminiere λ

$$\begin{cases} y - 2\lambda x &= 0 \\ x - 2\lambda y &= 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda &= \frac{y}{2x} \\ \lambda &= \frac{x}{2y} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{y}{2x} = \frac{x}{2y} \Leftrightarrow x^2 = y^2$$

Verwende nun die Nebenbedingung $f = 0$, um die Extremalstellen final zu bestimmen.

$$x^2 + y^2 - 18 = 0 \Leftrightarrow x^2 + x^2 - 18 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

Somit sind die Extremalstellen $z_1^\star = (3,3), z_2^\star = (-3,3), z_3^\star = (3,-3), z_4^\star = (-3,-3)$.
Die dazugehörigen Lagrange-Multiplikatoren sind

$$\lambda_1 = \lambda_4 = \frac{3}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2}$$
$$\lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{3}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{2}$$

Bestimme nun die zu den Gradienten an den Extremalstellen senkrechten Vektoren.

- $\langle v, \nabla f(3,3) \rangle = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}\Big|_{(\pm 3, \pm 3)} = \pm 6 v_1 + \pm 6 v_2 \overset{!}{=} 0$

  $\Rightarrow v_1 = v_2$

- $\langle v, \nabla f(3,3) \rangle = \begin{pmatrix} v_1 & -v_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}\Big|_{(\pm 3, \mp 3)} = \pm 6 v_1 \mp 6 v_2 \overset{!}{=} 0$

  $\Rightarrow v_1 = v_2$

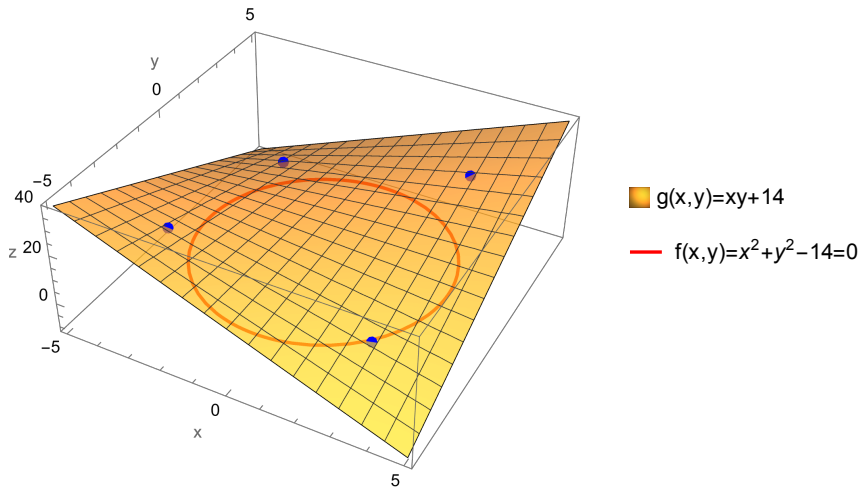
Bestimme die Hesse-Matrix

$$HG(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_x^2 G(x,y) & \partial_x \partial_y G(x,y) \\ \partial_y \partial_x G(x,y) & \partial_y^2 G(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\lambda & 1 \\ 1 & -2\lambda \end{pmatrix}$$

Bestimme, ob die Extremalstellen Minima oder Maxima sind.

- $\langle v, HG(3,3)v \rangle = \langle v, HG(-3,-3)v \rangle = \begin{pmatrix} v_1 & -v_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & -2\frac{1}{2} \end{pmatrix} = -2v_1^2 < 0$
- $\langle v, HG(-3,3)v \rangle = \langle v, HG(3,-3)v \rangle = \begin{pmatrix} v_1 & v_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2\left(-\frac{1}{2}\right) & 1 \\ 1 & -2\left(-\frac{1}{2}\right) \end{pmatrix} = 2v_1^2 > 0$

Somit sind $(3,3),(-3,-3)$ Maxima, während $(-3,3),(3,-3)$ Minima.



2 Integralrechnung in $\mathbb{R}^n$

2.1 Rechenregeln

- **Vertauschung von Integration und Differentiation**
  Für überall stetige und in y partiell differenzierbare Funktionen f gilt

$$\frac{\partial}{\partial y_k}\int_Q f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_Q \frac{\partial f}{\partial y_k}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{21}$$

- **Satz von Fubini (Vertauschung von Integralen)**
  Die Integrationsreihenfolge darf bei der Integration über kompakte Quader (d.h. abgeschlossen und beschränkte Quader, z.B. $[a,b],[c,d]$) vertauscht werden darf

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \tag{22}$$

  bzw. allgemeiner für zwei Quader $Q_1 \in \mathbb{R}^p, Q_2 \in \mathbb{R}^q$

$$\int_{Q_1\times Q_2} f(x,y)\,\mathrm{d}^{p\times q}(x,y) = \int_{Q_1}\left(\int_{Q_2} f(x,y)\,\mathrm{d}^q y\right)\mathrm{d}^p x = \int_{Q_2}\left(\int_{Q_1} f(x,y)\,\mathrm{d}^p\right)\mathrm{d}^q y \tag{23}$$

- **Transformationssatz**
  Sei $\varphi : U \to V, u \mapsto \varphi(u)$ eine Koordinatentransformation und $f : V$ eine stetige Funktion

$$\int_V f(x)\mathrm{d}^n x = \int_U f(\varphi(u))\cdot|\det J_\varphi(u)|\,\mathrm{d}^n u \tag{24}$$

Notation: U: Vektorraum der substituierten Variablen mit Elementen u; V: Vektorraum der Koordinaten zu Beginn mit Elementen x; φ: Funktion, die die substituierten Elemente auf die Elemente zu Beginn abbildet.

Beispiel

ges: $\int \ln(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ mit $a \le \sqrt{x^2+y^2} \le b$ und $x,y \ge 0$

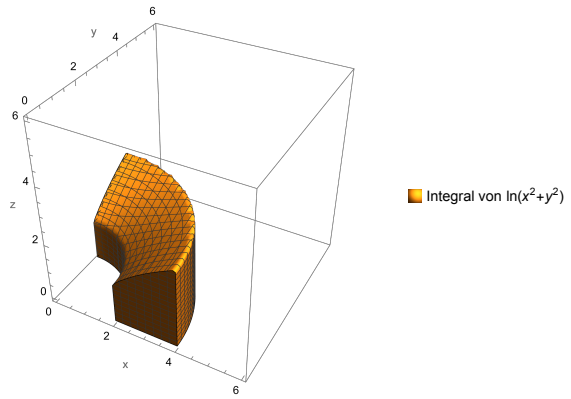
Das Integral entspricht der Integration über eine Kreisscheibe.
Gehe daher in Zylinderkoordinaten über.

Die Koordinatentrafo ist $\varphi : U = [a,b]\times[0,\frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}^2, u = \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \varphi\left(\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$.

U ergibt sich aus den Beschränkungen für x,y.

$$\int \ln(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b\left(\int_0^{\pi/2}\ln(r^2)\cdot\begin{vmatrix}\frac{\partial\varphi_1}{\partial r} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial\theta} \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial r} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial\theta}\end{vmatrix}\,\mathrm{d}\theta\right)\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\int_a^b 2\ln r\cdot\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta \\ \cos\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}\,\mathrm{d}r =$$

$$= \pi\int_a^b \ln r\cdot r\,\mathrm{d}r = \ldots = \pi\left(\frac{b^2\ln b - a^2\ln a}{2} - \frac{b^2-a^2}{4}\right)$$



2.2 Volumen zwischen zwei Funktionen

Hängen die Integralgrenzen einer Variablen von einer anderen ab, so wird zunächst über die erste Variable integriert.
Integration über die Menge $B = \{(x, y) \in D \times \mathbb{R}, h_-(x) \leq y \leq h_+(x)\}$ erfolgt über

$$\int_B f(x,y) \underbrace{\mathrm{d}x}_{=\mathrm{d}x_1 \cdot \ldots \cdot \mathrm{d}x_{n-1}} \mathrm{d}y = \int_D \left(\int_{h_-(x)}^{h_+(x)} f(x,y), \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \tag{25}$$

Beispiel

2.3 Volumen- und Oberflächenberechnung von Rotationskörpern im $\mathbb{R}^3$

Das Volumen eines Rotationskörpers, der durch die Rotation der Funktion $r : [a, b] \to \mathbb{R}, x \mapsto r(x)$ um die x-Achse erzeugt wird, ist

$$\mathrm{vol}(K) = \pi \int_a^b r(x)^2 \, \mathrm{d}x \tag{26}$$

Die Oberfläche eines Rotationskörpers ergibt sich aus

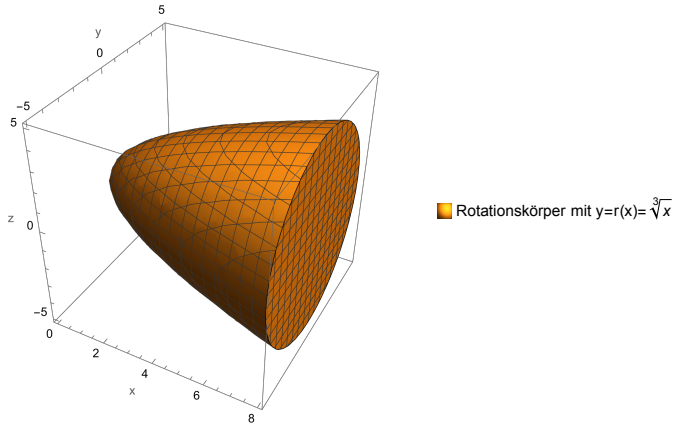
$$\mathrm{surf}(K) = 2\pi \int_a^b r(x) \cdot \sqrt{1 + r'(x)^2} \, \mathrm{d}x \tag{27}$$

Beispiel

Berechne den Rotationskörper, der durch die Rotation der Fläche $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \in [0, 8], y \in [0, \sqrt[3]{x}], z = 0\}$ um die x-Achse entsteht.

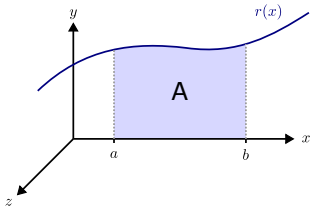
Für die zu rotierende Funktion gilt $r(x) = y = \sqrt[3]{x}$ und dessen Grenzen $r : [0, 8] \to \mathbb{R}$.

$$\mathrm{vol}(K) = \pi \int_0^8 (\sqrt[3]{x})^2 \, \mathrm{d}x = \pi \int_0^8 x^{3/2} \, \mathrm{d}x = \pi \frac{3}{5} \, x^{\frac{5}{3}} \Big|_0^8 = \pi \frac{3}{5} 8^{\frac{5}{3}} = \pi \frac{3}{5} (2^3)^{\frac{5}{3}} =$$
$$= \pi \frac{3}{5} 2^5 = \frac{96\pi}{5}$$

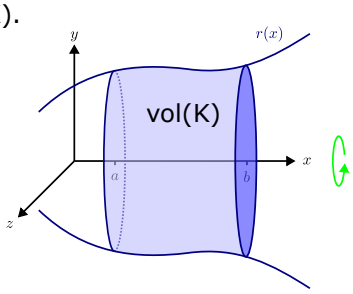


Herleitung

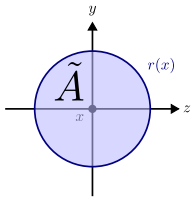
zz: $\mathrm{vol}(K) = \pi \int_a^b r(x)^2 \,\mathrm{d}x$



Rotation der Fläche um die x-Achse liefert das Rotationsvolumen vol(K).



Zur Berechnung des Volumens, betrachte zunächst einen Querschnitt.
Ein Querschnitt bei x ergibt einen Kreis mit Radius r(x).



Berechne die Querschnittsfläche $\tilde{A}$ mittels "Berechnung der Fläche zwischen 2 Funktionen" (siehe vorheriges Unterkapitel).
Finde dafür zunächst die beiden Funktionen $z_{1,2}(y) \equiv h_\pm(y)$. Diese ergeben sich über den Satz des Pythagoras für den Kreisradius

$$r(x)^2 = y^2 + z^2 \qquad \Leftrightarrow \qquad z_{1,2} = \pm\sqrt{r(x)^2 - y^2} \equiv h_\pm(y)$$

y muss einfach von -$r(x)$ bis $r(x)$ integriert werden. Somit ergibt sich

$$\tilde{A} = \int_{\tilde{A}} 1 \,\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-r(x)}^{r(x)} \left(\int_{-\sqrt{r(x)^2-y^2}}^{+\sqrt{r(x)^2-y^2}} 1 \,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y = 2 \int_{-r(x)}^{r(x)} \sqrt{r(x)^2 - y^2} \,\mathrm{d}y$$

$$= 2 \int_{-r(x)}^{r(x)} r\sqrt{1 - \left(\frac{y}{r}\right)^2} =$$

Löse dieses Integral mittels der trigonometrischen Substitution $\sin(u) = \frac{y}{r}$, um $\cos(u) = \sqrt{1-\sin^2(u)}$ verwenden zu können.

$$= 2r \int_{\arcsin\left(-\frac{r}{r}\right)}^{\arcsin\left(\frac{r}{r}\right)} \underbrace{\sqrt{1-\sin^2(u)}}_{=\cos u} \left(\mathrm{d}u \cdot \cos u \cdot r\right) = 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u \,\mathrm{d}u =$$

$$= 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2}\left(\cos(2u)+1\right)\,\mathrm{d}u = r^2 \left(\cancel{\frac{1}{2}\sin(2u)\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}} + (\pi/2 - (-\pi/2)) \right) =$$

$$= \pi r(x)^2$$

Es verbleibt alle Querschnitte von a bis b zu integrieren, was die gesuchte Formel ergibt.

$$\mathrm{vol}(K) = \pi \int_a^b r(x)^2 \,\mathrm{d}x \qquad \blacksquare$$

---

3 Vektoranalysis

3.1 Kurvenintegrale

3.1.1 Länge einer Kurve

Die Länge einer Kurve C lässt sich über die zugehörige Parametrisierung $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}^n, t \mapsto \alpha(t)$ durch die folgende Formel berechnen

$$L(C) = \int_a^b \|\dot{\alpha}(t)\| \, \mathrm{d}t \tag{28}$$

Anschaulich: $s = v \cdot t$ mit $v = \|\dot{a}(t)\|$.

3.1.2 Kurvenintegral von skalaren Funktionen

Das skalare Kurvenintegral ist definiert als

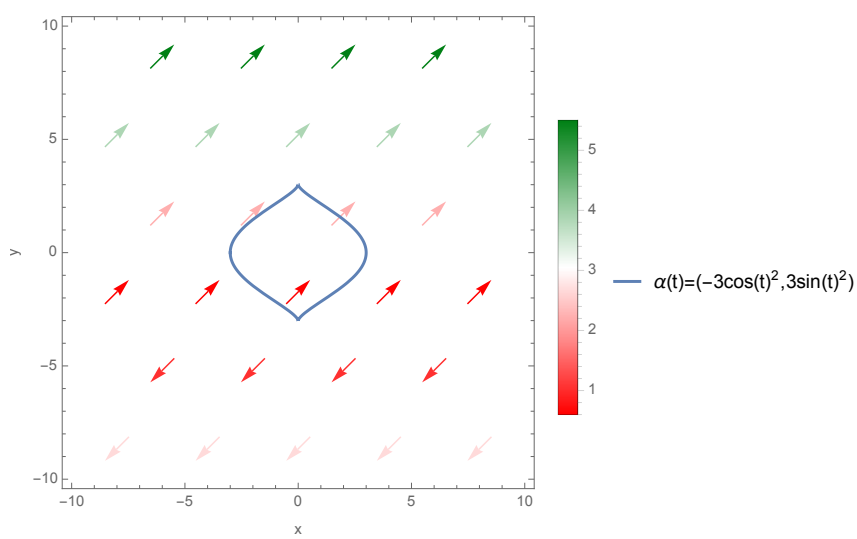
$$\int_C f \, \mathrm{d}s = \int_a^b f(\alpha(t)) \cdot \|\dot{a}(t)\| \, \mathrm{d}t \tag{29}$$

mit dem sog. skalaren Bogenelement $\mathrm{d}s$.

Beispiel

geg: $f(x, y) = 1 + \frac{y}{3}$, $\alpha(t) = (-3\cos^2(t), 3\sin(t)^2)$

$$\int_C f \, \mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{3\sin^3(t)}{3}\right) \cdot \left\| \begin{pmatrix} -9\cos^2(t)\sin(t) \\ 9\sin^2(t)\cos(t) \end{pmatrix} \right\| \mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{3\sin^3(t)}{3}\right) 9\sin t \cos t = \ldots = \frac{63}{5}$$



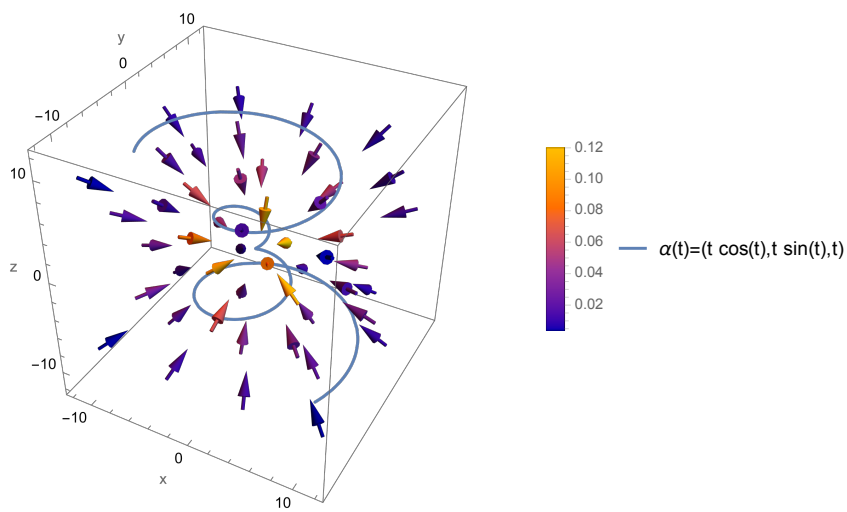
3.1.3 Kurvenintegral von vektoriellen Funktionen

Das vektorwertige Kurvenintegral ist definiert als

$$\int_C f \, \mathrm{d}s := \int_a^b \langle f(\alpha(t)), \dot{\alpha}(t) \rangle \, \mathrm{d}t \tag{30}$$

Beispiel

geg: Vektorfeld $K(x) = -x/\|x\|^3$, Parametrisierung $\alpha(t)$



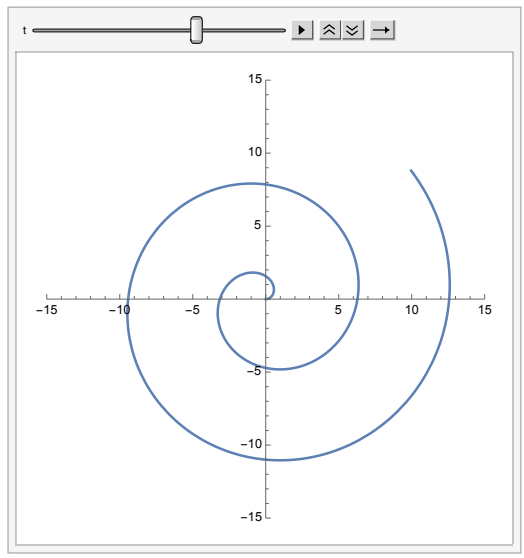
Konservative Vektorfelder erfüllen

$$\int_\gamma f \, \mathrm{d}s = 0 \tag{31}$$

3.2 Potentiale von Vektorfeldern

3.2.1 •

4 Stichwortverzeichnis

Begriff	Erklärung
Parametrisierung	Abbildung, die ein Intervall auf die Punkte einer Kurve abbildet $$\alpha : I = [\bullet, \bullet] \to \mathbb{R}^n$$ Beispiel: Archimedische Spirale $$\alpha : [0, T] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} t\cos t \\ t\sin t \end{pmatrix}$$ Out[ ]= 
regulär	Eine Kurve $\alpha : I \to \mathbb{R}^n, t \mapsto \alpha(t)$ ist regulär, wenn $$\dot{\alpha}(t) \neq 0$$